ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · EXERCICES 02

5 *exercices* d'entraînement

Place à la synthèse : le titrage pH-métrique et colorimétrique d'un acide faible, la demi-équivalence où le pH révèle le pKa, puis deux problèmes complets de type Bac avec l'ammoniac et l'acide benzoïque. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés ; les corrigés pas à pas sont dans corr_p2.html.

⏱ 35 min ✏️ 5 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Repère d'abord l'équivalence sur chaque courbe, puis la demi-équivalence : c'est la clé de la plupart des questions. Toutes les mesures sont effectuées à 25 °C.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

03 Titrage d'un acide faible : la demi-équivalence

04 Synthèse type Bac

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Titrage d'un acide faible : la demi-équivalence

✏️ EXERCICE 1 — TITRAGE PH-MÉTRIQUE DE L'ACIDE ÉTHANOÏQUE (★★)

On titre

$$V_a = 20{,}0\ \text{mL}$$

d'une solution d'acide éthanoïque de concentration inconnue C_a par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration

$$c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$$

versée à la burette. Le suivi pH-métrique fournit la courbe ci-dessous.

— Données :

$c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_a = 20{,}0\ \text{mL}$;

$pK_e = 14{,}0$

à 25 °C.



Courbe de titrage : pH en fonction du volume V de soude versé, à 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction de titrage. Montrer qu'elle est totale en calculant sa constante K à partir de K_a et de K_e, sachant que le pK_a du couple de l'acide éthanoïque vaut $4{,}8$ et que $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à $25\ °C$.

2) Définir l'équivalence d'un titrage et déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence V_E.

3) En déduire la concentration C_a de la solution d'acide éthanoïque.

4) Lire le pH à la demi-équivalence ($V = V_{E}/2$) et montrer qu'il donne directement accès au pK_a du couple.

✏️ EXERCICE 2 — À LA DEMI-ÉQUIVALENCE : PH = PKA (★★)

On mélange

$V_1 = 10{,}0\ \text{mL}$

d'acide éthanoïque de concentration

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$

avec

$V_2 = 5{,}0\ \text{mL}$

de soude de concentration

$C_2 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$.

La réaction de titrage est totale et le pH du mélange vaut 4,8.

1) Calculer les quantités de matière initiales $n_0(CH_3\text{—}COOH)$ et $n_0(OH^-)$.

2) Dresser le bilan de matière et en déduire les quantités finales $n_f(CH_3\text{—}COO^-)$ et $n_f(CH_3\text{—}COOH)$.

3) Montrer, à partir de $K_a = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH]$, que $pH = pK_a$ lorsque l'acide et sa base conjuguée sont présents en quantités égales.

4) Vérifier la valeur du pH du mélange. Quel nom donne-t-on à un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée, peu sensible aux ajouts modérés d'acide ou de base ?

✏️ EXERCICE 3 — TITRAGE COLORIMÉTRIQUE D'UN VINAIGRE (★★)

Le vinaigre alimentaire est une solution d'acide éthanoïque. On dilue 10 fois un volume de vinaigre commercial : on obtient la solution D. On titre

$V_a = 20{,}0\ mL$

de D par de la soude de concentration

$c_B = 0{,}10\ mol\cdot L^{-1}$,

en présence de quelques gouttes de phénolphtaléine. Le virage de l'indicateur coloré a lieu pour un volume versé

$V_E = 8{,}0\ mL$.

— Données :

$M(CH_3—COOH) = 60{,}0\ g\cdot mol^{-1}$;

le pH à l'équivalence vaut environ 8,8 ; zone de virage de la phénolphtaléine : de 8,2 à 10,0.

1) Écrire l'équation de la réaction de titrage.

2) Pourquoi titre-t-on la solution diluée D plutôt que le vinaigre commercial directement ?

3) Déterminer la concentration C_D de la solution diluée, puis la concentration C_v du vinaigre commercial.

4) Calculer la concentration massique c_m en acide éthanoïque du vinaigre commercial.

5) Justifier le choix de la phénolphtaléine comme indicateur coloré de ce titrage.

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — TITRAGE DE L'AMMONIAC PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (★★★)

Cette fois la base est dans le bécher : on titre

$V_a = 20{,}0\ \text{mL}$

d'une solution d'ammoniac de concentration inconnue C_a par une solution d'acide chlorhydrique de concentration

$c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$

versée à la burette. Le suivi pH-métrique fournit la courbe ci-dessous.

— Données :

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$;

$pKe = 14{,}0$

à 25 °C.



Courbe de titrage : pH en fonction du volume V d'acide chlorhydrique versé, à 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction de titrage et calculer sa constante K à partir du pKa du couple NH_4^+/NH_3. Conclure.

2) Déterminer graphiquement V_E puis la concentration C_a de la solution d'ammoniac.

3) Lire le pH à la demi-équivalence et vérifier qu'il redonne le pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

4) Le pH à l'équivalence est inférieur à 7 : expliquer pourquoi. Quel type d'indicateur coloré faut-il choisir pour ce titrage colorimétrique ?

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE TYPE BAC : L'ACIDE BENZOÏQUE, CONSERVATEUR ALIMENTAIRE (★★★)

L'acide benzoïque C_6H_5—COOH est un acide faible utilisé comme conservateur (E210) dans les boissons. On note AH cet acide et A^- l'ion benzoate. On prépare une solution de concentration

$$C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$$

dont le pH vaut 3,1 à 25 °C.

— Données :

pKe = 14,0

à 25 °C ; la valeur tabulée du pKa de l'acide benzoïque est 4,2 : ton résultat devra être cohérent avec elle.

1) Écrire l'équation de la réaction de AH avec l'eau et donner l'expression de K_a.

2) Calculer K_a puis pKa, et vérifier la cohérence avec la valeur tabulée.

3) Calculer le taux d'avancement final τ

. La réaction de l'acide avec l'eau est-elle limitée ?

4) On titre $V_a = 10,0\ mL$ de cette solution par de la soude de concentration $c_B = 0,010\ mol\cdot L^{-1}$.

Calculer le volume à l'équivalence V_E et le pH à la demi-équivalence.

5) Justifier sans calcul que le pH à l'équivalence de ce titrage est supérieur à 7.

🎯

Exercices 02 terminés !

Titrage, équivalence, demi-équivalence : tu tiens le trio gagnant du Bac. Poursuis avec le chapitre « Couples acide/base et classification » pour apprendre à prévoir le sens des réactions.